

Jahnavi Dulala

Siegen, Germany | dulalajahnavi2010@gmail.com | +49 1575 3654793

<https://www.linkedin.com/in/dulala-j/> | <https://github.com/jahnavid10> | <https://jahnavid10.github.io>

Kurzprofil

Machine Learning Engineer und **Data Scientist** mit Praxiserfahrung aus der Produktion bei **Bosch Rexroth** und aus der Datenanalyse bei **Amazon**. **M.Sc. Mechatronik** an der Universität Siegen, mit Schwerpunkt auf **Machine Learning** und **Sensordatenanalyse**. Ich baue vollständige Systeme und nicht nur Notebooks: **ETL- und Feature-Pipelines**, verteiltes Training auf **AWS SageMaker**, Deployment mit **Docker** und **Airflow** sowie Experiment-Tracking mit **MLflow**. Meine Erfahrung reicht von der **Signalkompression auf Edge-Geräten** bis zu **Retrieval-Augmented Generation**. Ich suche eine **Einstiegsposition in Deutschland**.

Technische Kenntnisse

Programmierung: Python (NumPy, Pandas, SciPy), **SQL** (PostgreSQL, BigQuery), C++, MATLAB, Bash, Git
Machine Learning: scikit-learn, **XGBoost**, **Random Forest**, **Feature Engineering**, **Anomalieerkennung**, **Recommender Systems** (Implicit, LensKit), **Explainable AI** (SHAP, LIME)

Deep Learning & GenAI: **PyTorch**, TensorFlow, Keras, **CNN**, **LSTM**, **Autoencoder**, Hugging Face, Transformers, **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, FAISS, OpenCV

MLOps & Cloud: **Docker**, **Apache Airflow**, **MLflow**, **AWS (SageMaker, S3)**, Google Cloud Platform (BigQuery, Vertex AI), FastAPI, REST-APIs, CI/CD, Optuna, Grafana

Analyse & Visualisierung: **Streamlit**, **Power BI**, Tableau, Plotly, Matplotlib, Seaborn, Excel

Sprachen: Englisch (C2-verhandlungssicher), Deutsch (Niveau A2/B1, wird aktiv weiter verbessert)

Berufserfahrung

Masterarbeit — Sensordatenkompression

Universität Siegen

Dez. 2024 – Sep. 2025

Siegen, Deutschland

- Aufbau einer **Quantisierungs-Pipeline in Python und JavaScript**. Vergleich von vier Kompressionsmethoden für Sensordaten mit 12 Kanälen. Die Datenmenge sinkt um **97%** (von 20 MB auf unter 1 MB).
- Messung der **Erkennungsqualität (Human Activity Recognition, Tiny-HAR)** bei verschiedenen Kompressionsstufen. Daraus folgt die praktische Grenze für den Einsatz auf **Edge-Geräten**.
- Umsetzung einer **Kodierung mit 1 Byte pro Messwert** auf dem **WEAR-Benchmark-Datensatz**. Die zeitlichen Muster der Aktivitäten bleiben dabei erhalten.
- Entwicklung eines **Visualisierungs-Tools im Browser** mit **100 FPS** und **unter 50 ms Dekodier-Latenz**.

Praktikantin Machine Learning

Bosch Rexroth

Jun. 2024 – Nov. 2024

Ulm, Deutschland

- Aufbau eines Systems zur **Fehlererkennung** an hydraulischen Sensoren in der Produktion: **ETL**, Merkmalsextraktion aus Signalen und Deployment. Die manuelle Prüfung wurde durch eine laufende **Anomalieerkennung in Echtzeit** ersetzt.
- Vergleich von **Linear-Autoencoder**, **CNN** und **LSTM-Autoencoder**. Das Training lief verteilt auf **AWS SageMaker**, die Hyperparameter-Suche mit **Optuna**.
- Standardisierung des **MLOps-Workflows** im Team: Training in **Docker-Containern**, Orchestrierung mit **Apache Airflow**, Logging mit **MLflow** und Monitoring mit **Grafana**. Die manuelle Nachverfolgung entfiel dadurch.
- Entwicklung von Dashboards für **Explainable AI** (SHAP, LIME) in **Streamlit**. Fachingenieure können damit die Modelle nachvollziehen und **Drift früh erkennen**.

Studentische Hilfskraft — Recommender Systems

Universität Siegen

Aug. 2023 – Apr. 2024

Siegen, Deutschland

- Durchführung von **über 96 kontrollierten Experimenten** auf dem **MovieLens-Datensatz**. Die Frage war: Wie wirkt sich das Entfernen der aktivsten Nutzer auf **Implicit ALS** und **KNN** aus?
- Ergebnis bei gleicher Datendichte: **10,67% Verlust im NDCG bei ALS**, aber **9,6% Gewinn bei KNN**. Die beiden Modellfamilien reagieren also gegensätzlich.
- Aufbau einer automatischen **Test-Pipeline** mit LensKit, Implicit, scikit-learn und Seaborn. Die Auswertungen sind dadurch **reproduzierbar**.

Business Operations Analyst (Datenanalyse)

Amazon

Mär. 2020 – Jul. 2021

Hyderabad, Indien

- Verbesserung der Fehlererkennung im Produktkatalog um **11%**: Neuaufbau der **SQL-Pipelines** und Anpassung

der **ETL-Prüfungen** an die SOP-Vorgaben.

- Analyse der Ursachen von Kundenbeschwerden und Produktfälschungen mit **SQL, Power BI und Excel**. Die Zahl der Eskalationen ging dadurch zurück.
- Aufbau automatisierter **KPI-Dashboards in Power BI**. Sie dienen als zentrale Grundlage für das wöchentliche Qualitätsreporting.
- Durchführung von Schulungen für **über 10 Junior-Analysten** zu **SQL-Optimierung** und einheitlichen Daten-Tags. Die Einarbeitung wurde dadurch kürzer.

Ausgewählte Projekte

Enterprise Document Intelligence Assistant (RAG / NLP)

Python, FAISS, Transformers, Gradio

- Aufbau einer **RAG-Pipeline** über einen Korpus mit **15.000 BBC-News-Artikeln**. **FAISS** für die Vektorsuche, **Sentence Transformers** für die Embeddings, **Gradio** für die Oberfläche. Jede Antwort stützt sich auf gefundene Quellen. Erfundene Inhalte werden so vermieden.

Image Denoising & Restoration Dashboard

PyTorch, U-Net, Gradio, Hugging Face

- Bereitstellung einer **Gradio-App auf Hugging Face Spaces**. Vergleich von fünf Modellen (**CBDNet, IRCNN, U-Net, RCAN, Autoencoder**) anhand von sechs **Benchmarks für die wahrgenommene Bildqualität**.

Ausbildung

M.Sc. Mechatronik

Okt. 2021 – Sep. 2025

Universität Siegen

Siegen, Deutschland

- Schwerpunkte: Machine Learning, Deep Learning, Signalverarbeitung, Embedded Control, Projektmanagement.

B.E. Maschinenbau

Okt. 2015 – Jun. 2019

Vardhaman College of Engineering

Hyderabad, Indien

- Schwerpunkte: AutoCAD, Werkstoffe, Elektrotechnik, Unternehmertum und Hydraulik.

Zertifikate

- **Agentic AI on Google Cloud** - Google (Jul. 2026)
- **Introduction to AI and Machine Learning on Google Cloud** - Google (Feb. 2026)
- **BigQuery for Data Analysts** - Google (Nov. 2025)
- **Machine Learning Specialization** - DeepLearning.AI / Coursera (Jun. 2025)
- **Generative AI Fundamentals** - Databricks (Okt. 2025)